

Segunda entrega –TRABAJO FINAL

SIGAU. Sistema de Gestión Integral de Arbolado Urbano

GRUPO 150

Integrantes

AGUSTIN MARIO NICOLAS LEPKA
ROSA LOURDES PACO LAURA

Tutor

SERGIO ANDRES ANTONINI

Fecha limite de entrega 27/09/2026

Indice

1. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
2. MODELO DE DATOS
 - 2.1. Diagrama Entidad-Relación conceptual
 - 2.2. Relaciones y cardinalidades
 - 2.3. Representación Mermaid del DER
 - 2.4. Entidades y atributos del modelo relacional
3. REGLAS Y FLUJO DEL SISTEMA
 - 3.1. Secuencia de intervenciones
 - 3.2. Flujo general
 - 3.3. Estados de una intervención
 - 3.4. Evidencia de ejecución
 - 3.5. Verificación
 - 3.6. Certificación y orden de trabajo SAP
 - 3.7. Extracción de un ejemplar
 - 3.8. Cancelación de una demanda
 - 3.9. Derivación
 - 3.10. Historial y trazabilidad
4. ESQUEMA RELACIONAL, RESTRICCIONES E ÍNDICES
 - 4.1. Esquema relacional y script SQL
 - 4.2. Claves primarias
 - 4.3. Restricciones de unicidad
 - 4.4. Claves foráneas
 - 4.5. Índices principales
5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
 - 5.1. Arquitectura general
 - 5.2. Backend
 - 5.3. Frontend
 - 5.4. Comunicación mediante REST
 - 5.5. Base de datos: MySQL
 - 5.6. Seguridad y autenticación
 - 5.7. Justificación de la arquitectura
 - 5.8. Stack tecnológico
6. MÓDULOS DEL SISTEMA
 - 6.1. Módulos Backend
 - 6.2. Módulos Frontend
 - 6.3. Relación entre requerimientos funcionales y módulos
7. DECISIONES DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN
 - 7.1. Modelo relacional
 - 7.2. Tablas intermedias
 - 7.3. Secuencia de intervenciones
 - 7.4. Historial y trazabilidad
 - 7.5. Evidencias
 - 7.6. Derivación hacia sistemas externos
 - 7.7. Normalización
 - 7.8. Modularización
 - 7.9. Separación de responsabilidades
 - 7.10. Representación de la ubicación
8. ESTRUCTURA Y DOCUMENTACIÓN DEL REPOSITORIO
 - 8.1. Estructura del repositorio
 - 8.2. Componentes de soporte y documentación del repositorio
9. ALCANCE DE LA SEGUNDA ENTREGA
 - 9.1. Contenido de la entrega
 - 9.2. Elementos no implementados

1. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

- Se opta por un modelo relacional implementado en MySQL, debido a que el dominio de SIGAU requiere:
- Integridad de la información.
- Relaciones claras entre demandas, ejemplares, inspecciones e intervenciones.
- Uso de claves primarias y foráneas.
- Resolución de relaciones muchos a muchos mediante tablas intermedias.
- Posibilidad de mantener trazabilidad e historial.
- Organización de la información evitando redundancias innecesarias.

El diseño parte de un Diagrama Entidad-Relación (DER) conceptual, independiente de la tecnología, y luego se traduce a un esquema relacional compuesto por tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas y restricciones.

Se aplica normalización para reducir redundancias y mantener la consistencia de los datos, utilizando tablas intermedias para representar las relaciones N:M.

El esquema contempla además restricciones de integridad, valores obligatorios, valores únicos, valores por defecto e índices asociados a claves primarias y restricciones UNIQUE.

2. MODELO DE DATOS

2.1 Diagrama Entidad-Relación conceptual

El modelo conceptual de datos de SIGAU se representa mediante un Diagrama Entidad-Relación.

Las entidades principales son:

ROL
 USUARIO
 UBICACION
 EJEMPLAR
 ORIGEN_DEMANDA
 DEMANDA
 DEMANDA_EJEMPLAR
 INSPECCION
 INSPECCION_DEMANDA
 EVIDENCIA_INSPECCION
 TIPO_INTERVENCION
 INTERVENCION
 EVIDENCIA_INTERVENCION
 VERIFICACION
 CERTIFICACION
 DERIVACION
 HISTORIAL

2.2. Relaciones y cardinalidades

Las principales relaciones entre las entidades son:

- **ROL 1:N USUARIO:** un rol puede estar asignado a varios usuarios.
- **USUARIO 1:N DEMANDA:** un usuario puede registrar varias demandas.
- **USUARIO 1:N INSPECCION:** un usuario puede realizar varias inspecciones.
- **USUARIO 1:N VERIFICACION:** un usuario puede registrar varias verificaciones.
- **USUARIO 1:N CERTIFICACION:** un usuario puede emitir varias certificaciones.
- **USUARIO 1:N DERIVACION:** un usuario puede registrar varias derivaciones.
- **USUARIO 1:N HISTORIAL:** un usuario puede generar varios registros de historial.
- **UBICACION 1:N EJEMPLAR:** una ubicación puede corresponder a varios ejemplares.

- **UBICACION 1:N DEMANDA:** una demanda referencia una ubicación.
- **EJEMPLAR N:M DEMANDA,** mediante **DEMANDA_EJEMPLAR:** una demanda puede involucrar varios ejemplares y un ejemplar puede estar asociado a varias demandas.
- **ORIGEN_DEMANDA 1:N DEMANDA:** un origen puede corresponder a varias demandas.
- **EJEMPLAR 1:N INSPECCION:** un ejemplar puede tener varias inspecciones.
- **INSPECCION N:M DEMANDA,** mediante **INSPECCION_DEMANDA:** una inspección puede estar relacionada con varias demandas y una demanda puede tener varias inspecciones asociadas.
- **INSPECCION 1:N EVIDENCIA_INSPECCION:** una inspección puede tener varias evidencias.
- **DEMANDA 1:N INTERVENCION:** una demanda puede requerir varias intervenciones.
- **EJEMPLAR 1:N INTERVENCION:** un ejemplar puede recibir varias intervenciones.
- **TIPO_INTERVENCION 1:N INTERVENCION:** un tipo de intervención puede clasificar varias intervenciones.
- **INTERVENCION 1:N INTERVENCION:** una intervención puede depender de una intervención previa, permitiendo representar la secuencia de intervenciones.
- **INTERVENCION 1:N EVIDENCIA_INTERVENCION:** una intervención puede tener varias evidencias de ejecución.
- **INTERVENCION 1:N VERIFICACION:** una intervención puede ser verificada mediante uno o más registros de verificación.
- **DEMANDA 1:0..1 CERTIFICACION:** una demanda puede no tener certificación cuando es cancelada o no requiere intervención, o tener una única certificación asociada a la orden de trabajo SAP.
- **DEMANDA 1:N DERIVACION:** una demanda puede generar varias derivaciones hacia sistemas externos.
- **DEMANDA 1:N HISTORIAL:** una demanda puede tener varios registros de historial.
- **EJEMPLAR 1:N HISTORIAL:** un ejemplar puede tener varios registros de historial.
- **INTERVENCION 1:N HISTORIAL:** una intervención realizada puede generar registros de historial asociados.

2.3. Representación Mermaid del DER

DIAGRAMA EN MERMAID

ROL ||--o{ USUARIO : asigna

USUARIO ||--o{ DEMANDA : crea

USUARIO ||--o{ INSPECCION : realiza

USUARIO ||--o{ VERIFICACION : registra

USUARIO ||--o{ CERTIFICACION : emite

USUARIO ||--o{ DERIVACION : registra

USUARIO ||--o{ HISTORIAL : genera

UBICACION ||--o{ EJEMPLAR : ubica

UBICACION ||--o{ DEMANDA : referencia

ORIGEN_DEMANDA ||--o{ DEMANDA : origina

EJEMPLAR ||--o{ DEMANDA_EJEMPLAR : participa

DEMANDA ||--o{ DEMANDA_EJEMPLAR : involucra

EJEMPLAR ||--o{ INSPECCION : recibe

INSPECCION ||--o{ INSPECCION_DEMANDA : relaciona

DEMANDA ||--o{ INSPECCION_DEMANDA : relaciona

INSPECCION ||--o{ EVIDENCIA_INSPECCION : documenta

DEMANDA ||--o{ INTERVENCION : requiere

EJEMPLAR ||--o{ INTERVENCION : recibe

TIPO_INTERVENCION ||--o{ INTERVENCION : clasifica

INTERVENCION ||--o{ INTERVENCION : depende_de

INTERVENCION ||--o{ EVIDENCIA_INTERVENCION : documenta

INTERVENCION ||--o{ VERIFICACION : verifica

DEMANDA ||--o{ CERTIFICACION : genera

DEMANDA ||--o{ DERIVACION : deriva

DEMANDA ||--o{ HISTORIAL : registra

EJEMPLAR ||--o{ HISTORIAL : registra

2.4 Entidades y atributos del modelo relacional

ROL

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	Nombre del rol.
descripcion	VARCHAR	—	Descripción de las funciones asociadas al rol.

USUARIO

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único del usuario.
rol_id	INT	FK	Rol asignado al usuario.
nombre	VARCHAR	—	Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR	—	Apellido del usuario.
email	VARCHAR	UNIQUE	Correo electrónico del usuario.
password_hash	VARCHAR	—	Credencial almacenada para autenticación.
activo	BOOLEAN	—	Indica si el usuario se encuentra habilitado.

UBICACION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la ubicación.
calle	VARCHAR	—	Calle asociada a la ubicación.
numero	VARCHAR	—	Numero asociada a una calle.
referencia	VARCHAR	—	Referencia adicional asociada a la ubicación.
barrio	VARCHAR	—	Barrio donde se ubica la dirección
comuna	VARCHAR	—	Comuna donde se ubica la ubiacion

EJEMPLAR

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único del ejemplar.
ubicacion_id	INT	FK	Ubicación donde se encuentra el ejemplar.
especie	VARCHAR	—	Especie registrada del ejemplar.
altura	DECIMAL	—	Altura registrada del ejemplar.
dap	DECIMAL	—	Diámetro a la altura del pecho registrado.
estado	VARCHAR	—	Estado de existencia del ejemplar: ACTIVO o EXTRAIDO.
fecha_alta	DATE	—	Fecha de incorporación del ejemplar al sistema.
observaciones	TEXT	—	Observaciones generales asociadas al ejemplar.

ORIGEN_DEMANDA

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador del origen.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	Nombre del origen de la demanda.
descripcion	VARCHAR	—	Descripción del origen.

DEMANDA

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la demanda.
origen_id	INT	FK	Origen de la demanda.
usuario_id	INT	FK	Usuario que registra la demanda.
ubicacion_id	INT	FK	Ubicación a la que hace referencia la demanda.
fecha	DATETIME	—	Fecha de registro de la demanda.
motivo	VARCHAR	—	Motivo o asunto principal de la demanda.
descripcion	TEXT	—	Descripción detallada del requerimiento recibido.
estado	VARCHAR	—	Estado actual de la demanda.

DEMANDA_EJEMPLAR

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
demandas_id	INT	PK, FK	Demandas asociadas.
ejemplar_id	INT	PK, FK	Ejemplar involucrado en la demanda.

Esta entidad representa la relación N:M entre demandas y ejemplares.

INSPECCION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la inspección.
ejemplar_id	INT	FK	Ejemplar inspeccionado.
inspector_id	INT	FK	Usuario que realiza la inspección.
fecha	DATE	—	Fecha de la inspección.
especie_identificada	VARCHAR	—	Especie identificada durante la inspección.
altura	DECIMAL	—	Altura registrada durante la inspección.
dap	DECIMAL	—	DAP registrado durante la inspección.
diagnostico	TEXT	—	Diagnóstico resultante de la inspección.
observaciones	TEXT	—	Observaciones realizadas durante la inspección.
estado	VARCHAR	—	Estado correspondiente a la inspección.

INSPECCION_DEMANDA

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
inspeccion_id	INT	PK, FK	Inspección asociada.
demandas_id	INT	PK, FK	Demandas asociadas.

Esta entidad representa la relación N:M entre inspecciones y demandas.

EVIDENCIA_INSPECCION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la evidencia.
inspeccion_id	INT	FK	Inspección a la que pertenece la evidencia.
url	VARCHAR	—	Referencia al archivo o fotografía.
descripcion	VARCHAR	—	Descripción de la evidencia.
fecha	DATE	—	Fecha de registro de la evidencia.

TIPO_INTERVENCION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador del tipo de intervención.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	Nombre del tipo de intervención.
descripcion	VARCHAR	—	Descripción del tipo de intervención.

Los tipos de intervención contemplados son:

- PODA
- EXTRACCION
- PLANTACION
- APERTURA_PLANTERA

- CORTE_RAIZ
- EXTRACCION_CEPa
- REPARACION_VEREDA

INTERVENCION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la intervención.
demanda_id	INT	FK	Demanda que requiere la intervención.
ejemplar_id	INT	FK	Ejemplar sobre el que se realiza la intervención.
tipo_intervencion_id	INT	FK	Tipo de intervención realizada.
intervencion_previa_id	INT	FK	Intervención previa de la que depende, cuando corresponde.
estado	VARCHAR	—	Estado de la intervención.
fecha_planificada	DATE	—	Fecha prevista para realizar la intervención.
fecha_ejecucion	DATE	—	Fecha en que se realizó la intervención.
observaciones	TEXT	—	Observaciones asociadas a la intervención.

Los estados posibles de una intervención son:

- PENDIENTE
- PLANIFICADA
- EN_EJECUCION
- REALIZADA
- CANCELADA

EVIDENCIA_INTERVENCION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la evidencia.
intervencion_id	INT	FK	Intervención a la que pertenece la evidencia.
archivo	VARCHAR	—	Referencia al archivo o fotografía.
descripcion	VARCHAR	—	Descripción de la evidencia.
fecha	DATE	—	Fecha de registro de la evidencia.

VERIFICACION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la verificación.
intervencion_id	INT	FK	Intervención que se verifica.
usuario_id	INT	FK	Usuario que realiza la verificación.
fecha	DATE	—	Fecha de la verificación.
resultado	VARCHAR	—	Resultado de la verificación: APROBADA u OBSERVADA.
evidencia	VARCHAR	—	Evidencia asociada a la verificación, cuando corresponde.
observaciones	TEXT	—	Observaciones de la verificación.

La evidencia de verificación es opcional, ya que no todas las verificaciones requieren una fotografía u otro archivo.

CERTIFICACION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	VARCHAR	PK	Número de orden de trabajo SAP que identifica la certificación.
demanda_id	INT	FK, UNIQUE	Demanda asociada a la orden de trabajo.
usuario_id	INT	FK	Usuario responsable de registrar la certificación.
fecha	DATE	—	Fecha de certificación.
estado	VARCHAR	—	Estado de la orden de trabajo asociada.
observaciones	TEXT	—	Observaciones asociadas a la certificación.

Una demanda puede tener **cero o una certificación**. Cuando la demanda no requiere intervención y es cancelada, no se genera una orden de trabajo SAP ni una certificación. La certificación corresponde a la orden de trabajo SAP y puede agrupar las intervenciones necesarias para una misma demanda.

DERIVACION

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único de la derivación.
demanda_id	INT	FK	Demanda que se deriva.
usuario_id	INT	FK	Usuario que registra la derivación.
sistema_destino	VARCHAR	—	Sistema externo al que se deriva la información: 147, SAP o Arbopedia.
fecha	DATE	—	Fecha de la derivación.
estado	VARCHAR	—	Estado de la derivación.
referencia_externa	VARCHAR	—	Identificador o referencia generada en el sistema externo, cuando corresponde.
observaciones	TEXT	—	Observaciones de la derivación.

HISTORIAL

Campo	Tipo	Clave / Restricción	Descripción
id	INT	PK	Identificador único del registro histórico.
entidad	VARCHAR	—	Entidad cuyo estado se registra.
entidad_id	INT	—	Identificador del registro de la entidad correspondiente.
intervencion_id	INT	FK	Intervención que origina el registro histórico, cuando corresponde.
estado_anterior	VARCHAR	—	Estado previo.
estado_nuevo	VARCHAR	—	Nuevo estado.
usuario_id	INT	FK	Usuario que genera el registro.
fecha	DATE	—	Fecha del cambio registrado.
observacion	TEXT	—	Observación asociada al cambio.

El historial permite conservar la trazabilidad de los cambios. En particular, toda intervención realizada genera el registro correspondiente. La verificación no genera por sí misma un registro de historial.

3. REGLAS Y FLUJO DEL SISTEMA

Las intervenciones representan las acciones concretas realizadas sobre un ejemplar dentro del contexto de una demanda.

3.1 Secuencia de intervenciones

La secuencia se establece únicamente entre intervenciones mediante la relación recursiva `intervencion_previa_id`.

Esto permite representar dependencias entre acciones. Por ejemplo:

APERTURA_PLANTERA → PLANTACION

o, cuando corresponde:

EXTRACCION → REPARACION_VEREDA

La verificación y la certificación no forman parte de esta secuencia, ya que representan controles posteriores sobre las intervenciones realizadas.

3.2 Flujo general

El flujo de una demanda que requiere intervención puede representarse de la siguiente manera:

DEMANDA → INTERVENCION → VERIFICACION → CERTIFICACION

Una demanda puede involucrar uno o varios ejemplares y requerir una o varias intervenciones. Cada intervención se encuentra asociada a un único ejemplar.

Para que una demanda pueda ser certificada, las intervenciones necesarias deben haber sido realizadas y verificadas.

3.3 Estados de una intervención

Las intervenciones pueden encontrarse en los siguientes estados:

- **PENDIENTE:** la intervención fue registrada pero todavía no fue planificada.
- **PLANIFICADA:** se definió su ejecución.
- **EN_EJECUCION:** la intervención se encuentra en ejecución.
- **REALIZADA:** la intervención fue ejecutada.
- **CANCELADA:** la intervención no será ejecutada.

El estado REALIZADA indica que la acción fue ejecutada, pero no implica que haya sido verificada o aprobada.

3.4 Evidencia de ejecución

Las intervenciones pueden contar con una o varias evidencias mediante EVIDENCIA_INTERVENCION.

Estas evidencias permiten documentar la ejecución de la tarea y se diferencian de las evidencias correspondientes a las inspecciones.

3.5 Verificación

Una vez realizada una intervención, puede registrarse una verificación asociada a ella.

La verificación registra:

- usuario responsable;
- fecha;
- resultado;
- observaciones;
- evidencia, cuando corresponde.

Los resultados previstos son:

- **APROBADA**
- **OBSERVADA**

La evidencia de verificación es opcional, ya que no todas las tareas requieren una fotografía u otro archivo como parte del control.

La verificación no genera por sí misma un registro de historial.

3.6 Certificación y orden de trabajo SAP

Cuando una demanda requiere intervención, se genera una orden de trabajo en SAP.

La entidad CERTIFICACION representa esa orden de trabajo y su identificador corresponde al número de orden SAP.

Una demanda puede tener **cero o una certificación**:

- si la demanda no requiere intervención y es cancelada, no se genera orden SAP ni certificación;
- si la demanda requiere intervención, se genera la orden de trabajo correspondiente;
- una única certificación puede agrupar varias intervenciones y varios ejemplares pertenecientes a la misma demanda.

La certificación se produce una vez que las intervenciones necesarias fueron realizadas y verificadas.

El estado de la certificación representa el estado de la orden de trabajo asociada, por ejemplo PLANIFICADA o EN_EJECUCION.

3.7 Extracción de un ejemplar

La extracción no elimina el ejemplar de la base de datos.

Cuando una intervención de tipo EXTRACCION se realiza, el ejemplar pasa de:

ACTIVO → EXTRAIDO

El cambio se conserva en el historial para mantener la trazabilidad del ejemplar.

Si además se requiere reparar la vereda, las intervenciones pueden representarse mediante la secuencia:

EXTRACCION → REPARACION_VEREDA

Si no se requiere una reparación posterior, la extracción puede finalizar con su verificación y posterior certificación.

3.8 Cancelación de una demanda

Durante la evaluación de una demanda puede determinarse que no requiere una intervención.

En ese caso:

DEMANDA → CANCELADA

No se genera una orden de trabajo SAP ni una certificación.

Cuando la demanda sí requiere una intervención, continúa el flujo de generación y ejecución de las intervenciones correspondientes.

3.9 Derivación

La derivación representa el envío o registro de información de una demanda hacia un sistema externo. Los sistemas contemplados son:

- 147
- SAP
- Arbopedia

La derivación se registra una vez realizadas las verificaciones que correspondan y permite conservar la trazabilidad de la comunicación con el sistema externo.

Cada derivación registra el usuario que la realiza, la fecha, el sistema de destino, su estado y, cuando corresponde, la referencia generada por el sistema externo.

Una misma demanda puede generar varias derivaciones, incluso hacia distintos sistemas.

3.10 Historial y trazabilidad

El historial permite conservar los cambios relevantes realizados sobre las demandas, ejemplares e intervenciones.

Cada registro de historial conserva:

- entidad afectada;
- identificador del registro afectado;
- estado anterior;
- estado nuevo;
- usuario responsable;
- fecha;
- observación;
- intervención que originó el cambio, cuando corresponde.

En particular, **toda intervención que alcanza el estado REALIZADA genera el registro correspondiente en el historial.**

En el caso de una extracción, el historial permite registrar el cambio del ejemplar:

ACTIVO → EXTRAIDO

La verificación no genera automáticamente un registro de historial, ya que su función es controlar el resultado de una intervención realizada.

4. ESQUEMA RELACIONAL. RESTRICCIONES E INDICES

4.1 Índices y restricciones principales

Las tablas utilizan claves primarias para identificar de manera única cada registro y claves foráneas para mantener la integridad referencial entre las entidades.

4.2 Claves primarias

- Todas las entidades principales utilizan un campo id como clave primaria.
- DEMANDA_EJEMPLAR utiliza una clave primaria compuesta por demanda_id y ejemplar_id.
- INSPECCION_DEMANDA utiliza una clave primaria compuesta por inspeccion_id y demanda_id.
- CERTIFICACION utiliza como clave primaria el número de orden de trabajo SAP que identifica la certificación.

4.3 Restricciones de unicidad

Se consideran únicas las siguientes identificaciones:

- ROL.nombre
- USUARIO.email
- ORIGEN_DEMANDA.nombre
- TIPO_INTERVENCION.nombre
- EJEMPLAR.codigo_unico

En CERTIFICACION, demanda_id es único, garantizando que una demanda pueda tener como máximo una certificación.

4.4 Claves foráneas

Las claves foráneas mantienen las siguientes relaciones:

- USUARIO.rol_id → ROL.id
- EJEMPLAR.ubicacion_id → UBICACION.id
- DEMANDA.origen_id → ORIGEN_DEMANDA.id
- DEMANDA.ubicacion_id → UBICACION.id
- DEMANDA.creada_por → USUARIO.id
- DEMANDA_EJEMPLAR.demanda_id → DEMANDA.id
- DEMANDA_EJEMPLAR.ejemplar_id → EJEMPLAR.id
- INSPECCION.ejemplar_id → EJEMPLAR.id
- INSPECCION.inspector_id → USUARIO.id
- INSPECCION_DEMANDA.inspeccion_id → INSPECCION.id
- INSPECCION_DEMANDA.demanda_id → DEMANDA.id
- EVIDENCIA_INSPECCION.inspeccion_id → INSPECCION.id
- INTERVENCION.demanda_id → DEMANDA.id
- INTERVENCION.ejemplar_id → EJEMPLAR.id
- INTERVENCION.tipo_id → TIPO_INTERVENCION.id
- INTERVENCION.intervencion_previa_id → INTERVENCION.id
- EVIDENCIA_INTERVENCION.intervencion_id → INTERVENCION.id
- VERIFICACION.intervencion_id → INTERVENCION.id
- VERIFICACION.usuario_id → USUARIO.id
- CERTIFICACION.demanda_id → DEMANDA.id
- CERTIFICACION.usuario_id → USUARIO.id
- DERIVACION.demanda_id → DEMANDA.id
- DERIVACION.usuario_id → USUARIO.id
- HISTORIAL.intervencion_id → INTERVENCION.id
- HISTORIAL.usuario_id → USUARIO.id

4.5 Índices principales

Las claves primarias, restricciones UNIQUE y claves foráneas permiten establecer las principales estructuras de acceso e integridad referencial.

Se podrán definir índices adicionales sobre campos utilizados frecuentemente para consultas, como:

- EJEMPLAR.ubicacion_id
- EJEMPLAR.estado
- DEMANDA.origen_id
- DEMANDA.ubicacion_id
- DEMANDA.creada_por
- DEMANDA_EJEMPLAR.ejemplar_id
- INTERVENCION.demanda_id
- INTERVENCION.ejemplar_id
- INTERVENCION.estado
- VERIFICACION.intervencion_id
- DERIVACION.demanda_id
- HISTORIAL.entidad_id

Estos índices se definirán en el script DDL definitivo según las consultas previstas por el sistema.

5. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

5.1. Arquitectura general

SIGAU se desarrollará utilizando una **arquitectura modular y en capas**, con separación de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema.

El repositorio se organizará como un **monorepo**, que representa la estrategia de organización del código y la documentación dentro de GitHub. El monorepo es una decisión de organización del proyecto y no una capa de la arquitectura del sistema.

La solución se divide conceptualmente en cuatro capas:

- **Capa de Presentación:** corresponde al frontend y se encarga de la interacción con los usuarios.
- **Capa de Aplicación:** corresponde principalmente al backend y coordina los casos de uso del sistema.
- **Capa de Dominio:** contiene las entidades y reglas de negocio propias de SIGAU.
- **Capa de Infraestructura:** gestiona la persistencia en MySQL y la comunicación con sistemas externos como 147, SAP y Arbopedia.

La comunicación entre el frontend y el backend se realizará mediante una **API REST**. REST constituye el mecanismo de comunicación entre componentes y no una capa adicional de la arquitectura.

5.2 Backend

El backend se organizará de manera modular y participará principalmente en las capas de Aplicación, Dominio e Infraestructura.

Los principales módulos serán:

- **CONFIG:** configuración general, seguridad y autenticación.
- **USUARIO:** gestión de usuarios, roles y permisos.
- **EJEMPLAR:** registro y consulta de ejemplares.
- **DEMANDA:** registro, clasificación, actualización y gestión de demandas.
- **INSPECCION:** registro y consulta de inspecciones y evidencias.
- **INTERVENCION:** gestión, estados y secuencia de intervenciones.
- **VERIFICACION:** registro y consulta de verificaciones.
- **CERTIFICACION:** gestión de certificaciones y órdenes de trabajo.
- **SEGUIMIENTO:** consultas de trazabilidad, estados e historial.
- **DERIVACION:** registro y seguimiento de derivaciones hacia sistemas externos.
- **REPORTE:** generación de reportes e indicadores.
- **COMMON:** funcionalidades comunes, excepciones y respuestas compartidas de la API.

Los módulos tendrán responsabilidades delimitadas, buscando mantener **alta cohesión y bajo acoplamiento**.

La lógica de los casos de uso será coordinada desde la capa de Aplicación, mientras que las entidades y reglas de negocio se mantendrán en la capa de Dominio. El acceso a MySQL y la comunicación con sistemas externos corresponderán a la capa de Infraestructura.

5.3 Frontend

El frontend corresponderá a la **capa de Presentación** y se organizará de manera modular, agrupando las funcionalidades según las principales áreas del sistema.

Los módulos previstos son:

- **AUTH:** autenticación y gestión de acceso según el rol del usuario.
- **DASHBOARD:** visualización general de información e indicadores.
- **DEMANDAS:** consulta y gestión de demandas.
- **EJEMPLARES:** consulta y gestión de ejemplares.
- **INSPECCIONES:** registro y consulta de inspecciones, observaciones y evidencias.
- **INTERVENCIONES:** consulta, planificación y seguimiento de intervenciones.
- **VERIFICACIONES:** registro y consulta de verificaciones.
- **CERTIFICACIONES:** consulta y gestión de certificaciones y órdenes de trabajo.
- **SEGUIMIENTO:** consulta de trazabilidad e historial.
- **REPORTES:** visualización de reportes e indicadores.

- **ADMIN:** gestión de usuarios y roles.

Esta organización busca mantener separadas las responsabilidades de cada funcionalidad y facilitar el mantenimiento y evolución de la interfaz.

5.4 Comunicación mediante REST

La comunicación entre el frontend y el backend se realizará mediante una **API REST**.

El backend expone endpoints para las principales operaciones del sistema, como la gestión de demandas, ejemplares, inspecciones, intervenciones, verificaciones y certificaciones.

La API REST funcionará como mecanismo de comunicación entre la capa de Presentación y la capa de Aplicación. No se considera una capa adicional de la arquitectura, sino una forma de comunicación entre componentes.

5.5 Base de datos: MySQL

Se utilizará **MySQL** como sistema gestor de base de datos relacional.

La elección se relaciona con el modelo de datos definido para SIGAU, que requiere:

- Relaciones entre múltiples entidades.
- Claves primarias y foráneas.
- Restricciones de integridad.
- Relaciones 1:N y N:M mediante tablas intermedias.
- Consultas de trazabilidad e historial.
- Índices para mejorar las consultas sobre demandas, ejemplares e intervenciones.

La definición de la estructura de la base de datos se mantendrá en `/database/schema.sql`, mientras que los datos iniciales se incluirán en `/database/seed.sql`.

5.6 Seguridad y autenticación

Se utilizará Spring Security junto con JWT (JSON Web Token) para la autenticación y autorización de los usuarios.

El sistema manejará diferentes roles, inicialmente:

- **INSPECTOR:** acceso a las funcionalidades relacionadas con inspecciones, ejemplares e intervenciones según sus permisos.
- **ADMINISTRATIVO:** acceso a la gestión administrativa, demandas, usuarios y demás funcionalidades habilitadas.

La autorización se realizará verificando el rol y los permisos asociados al usuario en cada operación que lo requiera.

5.7 Justificación de la arquitectura

La arquitectura modular y en capas permite separar las responsabilidades del sistema y mantener una alta cohesión y un bajo acoplamiento entre sus componentes.

La separación en las capas de **Presentación, Aplicación, Dominio e Infraestructura** permite:

- Mantener separada la interfaz de usuario de la lógica del sistema.
- Centralizar la coordinación de los casos de uso en la capa de Aplicación.
- Mantener las reglas de negocio y entidades principales en la capa de Dominio.
- Aislar el acceso a la base de datos y la comunicación con sistemas externos en Infraestructura.
- Facilitar el mantenimiento y la evolución del sistema.
- Permitir modificar componentes de una capa reduciendo el impacto sobre las demás.

La organización modular complementa esta separación, agrupando las funcionalidades relacionadas en módulos con responsabilidades delimitadas.

5.8. Stack tecnológico

Se mantendrá el stack tecnológico definido en la primera entrega, incorporando las tecnologías dentro de la arquitectura propuesta.

Backend

- **Java 21**
- **Spring Boot**
- **Spring Web / Spring MVC** para la implementación de la API REST.
- **Spring Data JPA / Hibernate** para el acceso y persistencia de datos.
- **Maven** para la gestión del proyecto y sus dependencias.

El backend será responsable de coordinar los casos de uso del sistema, gestionar las operaciones sobre demandas, ejemplares, inspecciones e intervenciones y exponer la API REST utilizada por el frontend.

Frontend

- **React**
- **HTML5 / CSS3 / JavaScript**
- **Bootstrap**

React permitirá desarrollar una interfaz web modular y adaptable a distintos dispositivos, contemplando especialmente el trabajo administrativo y las tareas de inspección en territorio.

Base de datos

- **MySQL**
- **MySQL Workbench**

Se utilizará una base de datos relacional debido a la necesidad de mantener relaciones entre demandas, ejemplares, inspecciones, intervenciones, verificaciones y certificaciones, garantizando la integridad de la información.

Seguridad

- **Spring Security**
- **JWT (JSON Web Token)**

Se utilizará autenticación basada en JWT y autorización mediante roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.

Control de versiones y documentación

- **Git**
- **GitHub**
- **GitHub Projects**

Despliegue

- **Render** para el despliegue del backend.
- **Vercel** para el despliegue del frontend.
- **MySQL** mediante un servicio compatible con alojamiento en la nube.

La selección tecnológica prioriza herramientas utilizadas previamente durante la carrera, particularmente Java, Spring Boot, JPA, SQL, Git y desarrollo de APIs REST. Esto permite reducir la curva de aprendizaje y favorecer la viabilidad del proyecto dentro de los plazos establecidos.

React se incorpora para la construcción de una interfaz web modular y adaptable, mientras que la API REST permite mantener separada la presentación de la lógica de aplicación.

6. MODULOS DEL SISTEMA

6.1. Módulos Backend

Módulo	Responsabilidad	Requerimientos asociados	Prioridad
CONFIG	Seguridad, JWT, CORS y configuración general del sistema.	RNF02, RNF05	Alta
USUARIO	Gestión de usuarios, roles y permisos.	RF11	Alta
EJEMPLAR	Registro y consulta de ejemplares arbóreos.	RF03, RF09	Alta
DEMANDA	Registro, clasificación, actualización y gestión de demandas y su relación con ejemplares.	RF01, RF02	Alta
INSPECCION	Registro de inspecciones, observaciones, evidencias y diagnóstico.	RF04, RF05	Alta
INTERVENCION	Gestión de intervenciones, estados y secuencia de tareas.	RF06, RF07	Alta
VERIFICACION	Registro y consulta de verificaciones realizadas sobre las intervenciones.	RF08	Media
CERTIFICACION	Gestión de certificaciones asociadas a las órdenes de trabajo SAP y seguimiento del cierre de las demandas.	RF08	Media
SEGUIMIENTO	Consulta de historial, trazabilidad y estados de demandas, ejemplares e intervenciones.	RF03, RF09, RF10	Media
DERIVACION	Registro y seguimiento de las derivaciones hacia 147, SAP y Arbopedia.	—	Media
REPORTE	Generación de indicadores y reportes para planificación y consulta.	RF12	Media
COMMON	Manejo de excepciones, utilidades y respuestas comunes de la API.	RNF03, RNF06	Alta

6.2. Módulos Frontend

Módulo	Responsabilidad	Prioridad
AUTH	Login, manejo de sesión y protección de rutas según rol.	Alta
DASHBOARD	Panel general de demandas, intervenciones y tareas pendientes.	Media
DEMANDAS	Alta, listado, detalle, actualización y relación con ejemplares.	Alta
EJEMPLARES	Alta, consulta e historial de ejemplares.	Alta
INSPECCIONES	Registro de inspecciones, evidencias, observaciones y diagnóstico.	Alta
INTERVENCIONES	Planificación, secuencias, estados y evidencias.	Alta
VERIFICACIONES	Registro y consulta de verificaciones.	Media
CERTIFICACIONES	Consulta y gestión de certificaciones y órdenes de trabajo asociadas.	Media
SEGUIMIENTO	Consulta de trazabilidad e historial de demandas, ejemplares e intervenciones.	Media
REPORTES	Visualización de indicadores y reportes.	Media
ADMIN	Gestión de usuarios y roles.	Alta

6.3 Relación entre requerimientos funcionales y módulos

La siguiente relación permite identificar qué módulo funcional será responsable de cada requerimiento funcional definido para el sistema.

Requerimiento	Módulo responsable
RF01 – Registrar y actualizar demandas	DEMANDA
RF02 – Asociar demandas con ejemplares	DEMANDA
RF03 – Consultar demandas por ejemplar	SEGUIMIENTO/EJEMPLAR
RF04 – Registrar inspecciones	INSPECCION
RF05 – Registrar fotografías y observaciones	INSPECCION
RF06 – Registrar intervenciones	INTERVENCION
RF07 – Establecer secuencia de intervenciones	INTERVENCION
RF08 – Registrar verificaciones y certificaciones	VERIFICACION / CERTIFICACION

Requerimiento	Módulo responsable
RF09 – Consultar historial de un ejemplar	SEGUIMIENTO/EJEMPLAR
RF10 – Consultar estados y tareas pendientes	SEGUIMIENTO / REPORTE
RF11 – Gestionar usuarios y permisos	USUARIO
RF12 – Generar información e indicadores	REPORTE

7 DECISIONES DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN

7.1. Modelo relacional

Se selecciona un modelo relacional debido a la necesidad de mantener integridad y relaciones explícitas entre demandas, ejemplares, inspecciones e intervenciones.

7.2. Tablas intermedias

Las tablas demanda_ejemplar e inspeccion_demanda permiten resolver relaciones N:M sin duplicar información.

7.3 Secuencia de intervenciones

La secuencia se modela mediante una relación recursiva en INTERVENCION, utilizando el campo intervencion_previa_id.

Esta decisión permite representar dependencias entre intervenciones sin convertir la verificación o la certificación en intervenciones.

Por ejemplo, una APERTURA_PLANTERA puede preceder a una PLANTACION, mientras que una EXTRACCION puede preceder a una REPARACION_VEREDA cuando esta última sea necesaria.

De esta forma, el modelo permite representar diferentes secuencias según las necesidades de cada demanda.

De esta forma es posible representar una secuencia conceptual de actividades como:

Apertura de plantera ->Plantación

7.4 Historial y trazabilidad

Se incorpora la entidad HISTORIAL para conservar los cambios relevantes realizados sobre las demandas, ejemplares e intervenciones.

En particular, toda intervención que se realiza genera un registro histórico. Esto permite mantener la trazabilidad de las acciones ejecutadas y, en el caso de una extracción, registrar el cambio del ejemplar de ACTIVO a EXTRAIDO.

La verificación se mantiene como una operación independiente y no genera automáticamente un registro de historial, ya que su función es controlar el resultado de una intervención.

7.5. Evidencias

Las tablas evidencia_inspeccion y evidencia_intervencion permiten asociar documentación o fotografías a inspecciones e intervenciones sin almacenar directamente el archivo dentro de las entidades principales.

7.6 Derivación hacia sistemas externos

La entidad DERIVACION se incorpora para registrar y mantener la trazabilidad de las comunicaciones o derivaciones de una demanda hacia sistemas externos utilizados por la organización.

Se contemplan como destinos **147, SAP y Arbopedia**.

Cada derivación queda asociada a una demanda y registra el usuario que la realiza, la fecha, el sistema de destino, el estado y, cuando corresponde, la referencia generada por el sistema externo.

Se mantiene USUARIO como responsable de la derivación para identificar quién realizó la operación y conservar la trazabilidad de las acciones realizadas.

Esta separación permite diferenciar la gestión interna de una demanda de su comunicación o registro en sistemas externos,

sin requerir una integración automática dentro del MVP.

7.7. Normalización

El esquema evita redundancias mediante la separación de entidades y el uso de tablas relacionadas.

Las relaciones N:M se resuelven mediante tablas intermedias.

Para la etapa inicial del MVP no se considera necesaria una desnormalización, ya que la prioridad es mantener integridad y consistencia de los datos.

7.8. Modularización

Cada módulo posee responsabilidades específicas, buscando mantener alta cohesión y bajo acoplamiento.

Esta organización facilita el mantenimiento, las pruebas y la incorporación futura de nuevas funcionalidades.

7.9 Separación de responsabilidades

El diseño separa las responsabilidades del sistema en módulos funcionales y capas, buscando mantener una alta cohesión dentro de cada componente y reducir el acoplamiento entre ellos.

Los módulos del backend se encargan de responsabilidades específicas del dominio, como la gestión de demandas, ejemplares, inspecciones, intervenciones, verificaciones y certificaciones.

La arquitectura en capas permite separar:

- **Presentación:** interacción con el usuario mediante el frontend.
- **Aplicación:** coordinación de los casos de uso y operaciones del sistema.
- **Dominio:** reglas y conceptos propios de la gestión del arbolado urbano.
- **Infraestructura:** persistencia de datos y comunicación con sistemas externos.

Esta separación permite modificar una parte del sistema sin afectar innecesariamente a las demás y facilita su mantenimiento y evolución.

7.10. Representación de la ubicación

Para la versión inicial del sistema se considera el arbolado viario, por lo que la ubicación de los ejemplares se representa mediante calle, número, barrio, comuna y referencia. Las coordenadas geográficas no se incorporan al modelo en esta etapa, ya que su utilización queda asociada a una futura ampliación del sistema para la gestión de ejemplares ubicados en espacios verdes.

8. ESTRUCTURA Y DOCUMENTACION DEL REPOSITORIO

8.1 Estructura del repositorio

El proyecto se organizará en un repositorio único de GitHub.

La estructura propuesta es:

```

sigau/
|
|— README.md
|
|— frontend/
|   └─ estructura inicial
|
|— backend/
|   └─ estructura inicial
|
|— database/
|   └─ schema.sql
|   └─ seed.sql
|
└─ docs/
    └─ segunda_entrega_SIGAU.pdf
    └─ DER_SIGAU.png
    └─ ESQUEMA_RELACIONAL_SIGAU.png
    └─ ARQUITECTURA_SIGAU.png
    └─ FLUJO_PRINCIPAL_SIGAU.png
    └─ modelo-datos.md
    └─ modulos.md
    └─ arquitectura.md
    └─ api.md

```

Durante esta segunda entrega, las carpetas backend y frontend contienen únicamente la estructura inicial necesaria para organizar el futuro desarrollo, sin implementación de funcionalidades.

La codificación del frontend, backend y lógica de negocio comenzará después de la aprobación de esta instancia.

8.2 Componentes de soporte y documentación del repositorio

Además de los módulos funcionales del backend y frontend, el repositorio contará con archivos destinados a la definición de la base de datos, la documentación del diseño y la referencia de la futura implementación.

Archivo	Contenido
README.md	Nombre y descripción general del proyecto, objetivo y alcance del MVP, tecnologías seleccionadas, estructura general del repositorio y referencias a la documentación del proyecto.
docs/modelo-datos.md	DER, entidades, relaciones y cardinalidades, diccionario de datos, decisiones de normalización, claves primarias y foráneas e índices principales.
docs/modulos.md	Listado de módulos, responsabilidad de cada módulo, prioridad, requerimientos funcionales asociados y organización del backend y frontend.
docs/arquitectura.md	Arquitectura general, arquitectura en capas, separación frontend/backend, comunicación mediante API REST, persistencia, seguridad y justificación de las decisiones técnicas.
docs/api.md	Documentación prevista de los endpoints REST que serán desarrollados durante la etapa de implementación.
database/schema.sql	Esquema DDL de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones, restricciones y claves definidas para el sistema.
database/seed.sql	Datos iniciales necesarios para comenzar a trabajar con el sistema.

En esta etapa, la documentación de la API tiene carácter **preliminar**, ya que los endpoints serán implementados y completados durante la etapa de desarrollo.

9. ALCANCE DE ESTA SEGUNDA ENTREGA

9.1 Contenido de la entrega

Esta segunda entrega corresponde a la etapa de análisis y diseño del sistema SIGAU.

Incluye:

- Diseño conceptual y relacional de la base de datos.
- DER conceptual.
- Esquema relacional en MySQL.
- Tablas, claves primarias y claves foráneas.
- Restricciones de integridad e índices principales.
- Scripts schema.sql y seed.sql.
- Listado y descripción de módulos.
- Prioridad de los módulos.
- Relación entre módulos y requerimientos funcionales.
- Arquitectura y stack tecnológico propuestos.
- Estructura inicial del repositorio.
- Decisiones de diseño y su justificación.

9.2 Elementos no implementados

En esta instancia no se implementan funcionalidades del sistema.

No se incorporan todavía:

- Lógica de negocio.
- Controladores implementados.
- Servicios implementados.
- Entidades Java implementadas.
- Componentes React implementados.
- Endpoints REST implementados.
- Interfaces funcionales.
- Integraciones externas funcionando.

La implementación del sistema será desarrollada en etapas posteriores, una vez aprobada la presente entrega por parte del tutor y del comité.

El repositorio único de GitHub constituye la fuente principal de entrega y documentación del proyecto.